

=====

БУНКЕР 204-А — ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ v3.0

Веб-приложение / Telegram Mini App

Тема: Конфликтные ситуации в медицине

=====

Название: БУНКЕР 204-А

Тип: React Web App → Telegram Mini App

Игроков: 13 участников + 1 ведущий

Тема урока: Конфликтные ситуации в медицине и их устранение

Стек: React/Vite + Node.js + Socket.io + Claude API

=====

1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

=====

БУНКЕР 204-А — интерактивная веб-игра для учебной аудитории, основанная на механике настольной игры Бункер. Адаптирована под тему психологии: Конфликтные ситуации в медицине и их устранение. Участники получают медицинские роли и должны доказать свою ценность для выживания в условиях пандемии.

Хамоватый ИИ-ведущий с чёрным медицинским юмором комментирует происходящее в реальном времени. Все его комментарии видны всем участникам одновременно. Ведущий (преподаватель) полностью управляет ходом игры вручную — игра не двигается без его подтверждения.

СЦЕНАРИЙ КАТАСТРОФЫ:

Неизвестный вирус за 48 часов охватил город. Больницы переполнены, персонал разбегается, пациенты агрессивны. Вы заперты в подвале городской больницы. Выйти нельзя — снаружи карантин. Еды на 2 недели. Кислорода строго на определённое число людей. Вас больше чем мест. Кто-то должен уйти.

=====

2. РОЛИ В СИСТЕМЕ

=====

2.1 ВЕДУЩИЙ (Преподаватель)

Ведущий — единственный администратор игры. У него такой же визуальный стол как у всех, но поверх интерфейса всегда

присутствует панель управления.

Полномочия ведущего:

- Создать комнату и получить код
- Начать игру когда все подключились
- Выбрать игрока чтобы тот открыл карту и объяснился
- Нажать «Хорошо» и перейти к следующему игроку
- Запустить голосование когда все прошли круг
- Подтвердить вылет участников вручную
- Начать следующий круг
- Поставить игру на паузу в любой момент

2.2 ИГРОК (Студент)

Каждый игрок вводит своё имя и код комнаты. Видит общий стол с карточками всех участников и свою панель карт снизу. В свой ход выбирает какую карту открыть и объясняется вслух. Голосует за кого хочет выгнать.

2.3 ИИ-ВЕДУЩИЙ

Автоматический персонаж на базе Claude API. Хамоватый, саркастичный, с чёрным медицинским юмором. Его комментарии отображаются у ВСЕХ участников одновременно в нижней части экрана. Знает имена всех игроков и их характеристики.

Примеры реплик:

- При старте: «Добро пожаловать в подвал городской больницы. Снаружи — вирус. Внутри — вы. Человечество явно в проигрыше»
- При открытии карты: «Патологоанатом с kleptomанией. Будет воровать у мёртвых — почти этично»
- При вылете: «Философ с котгендером покидает бункер. Вселенная стала чуть логичнее»
- При паузе: «Ведущий думает. Или паникует. Ждите»
- В финале: «Выжили двое. Статистически лучший результат для такой компании»

=====

3. ЭКРАНЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТОК

=====

3.1 ЭКРАН ВХОДА

Два варианта на одной странице:

Для ведущего:

- Кнопка «Создать комнату» — генерирует 4-значный код

- Большой красивый код на весь экран с кнопкой копирования
- Список подключившихся обновляется в реальном времени
- Кнопка «Все зашли – начать игру» (активна от 2 игроков)

Для игрока:

- Поле «Введи своё имя» – обязательное, минимум 2 символа
- Поле «Код комнаты» – 4 цифры
- Кнопка «Войти в бункер»
- После входа – экран ожидания с именами всех подключённых

3.2 ЭКРАН КАТАСТРОФЫ

Полноэкранная заставка видна всем одновременно:

- Тёмный фон с анимированными биологическими частицами
- Текст катастрофы появляется посимвольно как в терминале
- Звуковой эффект тревоги
- ИИ-ведущий добавляет саркастичный комментарий
- Кнопка «Начать игру» у ведущего (через 5 сек после показа)

3.3 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН – ИГРОВОЙ СТОЛ

Основной экран всей игры. Три зоны:

ВЕРХНЯЯ ЗОНА – СТОЛ:

- Все игроки визуальны вокруг стола (вид сверху)
- У каждого подписано имя крупным текстом
- Перед каждым – карточки рубашкой вниз (закрытые)
- Открытые карты видны всем, можно нажать и прочитать
- Активный игрок подсвечен золотым контуром с пульсацией
- Вылетевшие – затемнены, имя перечёркнуто, карточки серые
- Победители – золотое свечение + конфетти

СРЕДНЯЯ ЗОНА – ЛЕНТА ИИ-ВЕДУЩЕГО:

- Горизонтальная полоса на всю ширину
- Аватар ИИ слева – мрачный доктор с маской
- Текст появляется с эффектом печатания
- Предыдущие комментарии уходят вверх, можно скроллить
- Видно ВСЕМ одновременно

НИЖНЯЯ ЗОНА – ПАНЕЛЬ «МОИ КАРТЫ»:

- Вкладка ПОКАЗАНЫ (жёлтая) – карты которые ты открыл публике
- Вкладка СКРЫТЫ (тёмная) – карты которые видишь только ты
- В свой ход: кнопка «ОТКРЫТЬ КАРТУ» → выбор из скрытых
- После выбора карта анимированно летит на стол с переворотом

ПАНЕЛЬ ВЕДУЩЕГО (только у ведущего, поверх всего):

-  ПАУЗА – всегда видна в правом верхнем углу

- Список активных игроков с галочками кто уже ходил
- «ПОПРОСИТЬ ОТКРЫТЬ КАРТУ» с выбором игрока
- «ХОРОШО, СЛЕДУЮЩИЙ» – после выступления
- «НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ» – когда все открыли по одной карте
- «ВЫГНАТЬ УЧАСТНИКОВ» – после подсчёта голосов
- «НАЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ» – после вылета

=====

4. ЛОГИКА РАУНДОВ

=====

4.1 СТРУКТУРА ИГРЫ

Раунд 1: 13 игроков → выбывает 2 → остаётся 11
 Раунд 2: 11 игроков → выбывает 2 → остаётся 9
 Раунд 3: 9 игроков → выбывает 2 → остаётся 7
 Раунд 4: 7 игроков → выбывает 2 → остаётся 5
 Раунд 5: 5 игроков → выбывает 1 → остаётся 4
 Раунд 6: 4 игрока → выбывает 2 → остаётся 2 ПОБЕДИТЕЛЯ

4.2 ПОШАГОВАЯ ЛОГИКА ОДНОГО РАУНДА

ШАГ 1 – КРУГ ОТКРЫТИЯ КАРТ:

1. Ведущий нажимает «ПОПРОСИТЬ ОТКРЫТЬ КАРТУ»
→ появляется список активных игроков
2. Ведущий выбирает игрока из списка
3. Выбранному приходит уведомление с вибрацией:
«Ведущий вызывает тебя! Открой одну карту и объяснись»
4. Игрок видит свои скрытые карты → выбирает одну
5. Карта анимированно переворачивается на столе – видно всем
6. ИИ-ведущий автоматически комментирует – видно всем
7. Игрок объясняется вслух – БЕЗ ТАЙМЕРА
8. Ведущий слушает сколько нужно → нажимает «ХОРОШО, СЛЕДУЮЩИЙ»
→ галочка у этого игрока
9. Ведущий выбирает следующего → повторяется
10. Когда у всех активных игроков галочка →
появляется кнопка «НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ»

ШАГ 2 – ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Ведущий нажимает «НАЧАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ»
2. У всех появляется список активных участников
3. Таймер 90 секунд – виден у всех
4. Каждый тапает на кого хочет выгнать
(за себя голосовать нельзя – кнопка неактивна)
5. У ведущего – живая шкала голосов по каждому в реальном времени
6. У игроков – только сколько человек уже проголосовало (не куда)

7. После таймера или когда все проголосовали – закрывается

ШАГ 3 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЛЕТАЮЩИХ:

Раунды 1-4: вылетают 2 с наибольшим числом голосов

Раунды 5-6: вылетает 1 с наибольшим числом голосов

ЛОГИКА НИЧЬЕЙ:

- Система проверяет есть ли ничья за последнее место выбывания
- Пример раунд 1-4: нужно выгнать 2.
Иван – 5 голосов (точно вылетает)
Маша – 3 голоса, Коля – 3 голоса (ничья за 2 место)
- Автоматически запускается переголосование
- Показывает только игроков в ничьей
- Голосуют все активные кроме самих кандидатов
- Таймер 60 секунд
- Кто набрал больше – вылетает
- Если снова ничья – у ведущего кнопка ручного выбора

ШАГ 4 – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫЛЕТА:

- Система НЕ выгоняет автоматически
- У ведущего модальное окно:

 ВЫЛЕТАЮТ:

[Имя 1] – X голосов

[Имя 2] – X голосов

[ВЫГНАТЬ УЧАСТНИКОВ] [ОТМЕНА]

- После подтверждения: карточки затемняются у всех,
ИИ провожает вылетевших

ШАГ 5 – СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ:

- После вылета игра стоит – все видят итоги и прощание ИИ
- У ведущего: кнопка «НАЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ»
- До нажатия ничего не происходит
- После – галочки сбрасываются, новый круг начинается

=====

5. ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ

=====

- Кнопка ПАУЗА у ведущего – всегда поверх любого контента
- При нажатии – у всех игроков экран замирает с overlay
- Текст у игроков: «Ведущий думает. Или паникует. Ждите»
- Все таймеры останавливаются
- Голосование приостанавливается
- У ведущего появляется кнопка «ПРОДОЛЖИТЬ»
- После «ПРОДОЛЖИТЬ» – overlay убирается, таймеры возобновляются

=====

6. СИСТЕМА ОЦЕНОК (АВТОМАТИЧЕСКИ 85-95)

Критерии:

- Победитель (дожил до конца) → +10 баллов
- Каждый раунд выживания → +1 за раунд (макс +6)
- Мало голосов против (0-1) → +3 балла
- Средние голоса против (2-3) → +1 балл
- Много голосов против (4+) → +0 баллов
- Открывал карты без задержки → +1 балл
- Выжил в переголосовании → +2 балла

Итоговые диапазоны:

- Победители (топ-2) → 93-95
- Вылетели в раунде 5-6 → 90-92
- Вылетели в раунде 3-4 → 87-89
- Вылетели в раунде 1-2 → 85-86

Каждый игрок видит оценку + персональный комментарий ИИ.

7. КАРТОЧКИ ИГРОКОВ – 13 СЕТАПОВ

Каждый игрок получает одну карточку случайно.

6 характеристик: Профессия / Биология / Здоровье / Хобби / Факт / Багаж
Все карточки сбалансированы по полезности.

#	ПРОФЕССИЯ	БИОЛОГИЯ	ЗДОРОВЬЕ
1	Хирург	М, 101 год	Тремор рук
2	Вирусолог	Ж, 99 лет	Мания преследования
3	Патологоанатом	М, 42 гомосексуален	Лунатизм
4	Браконьер	Ж, 65 лет	Повышенная волосатость
5	Знахарь	М, 75 лет	Клептомания
6	Грабитель	М, 18 лет	Синдром чужой руки
7	Коуч	Гуманоид	Не обследовался
8	Экстрасенс	Ж, 19 гомосексуальна	Гигантизм отд. частей
9	Гомеопат	М, 24 бисексуален	Хвост
10	Папарацци	Ж, 18 лет	Кофейная зависимость
11	Маркетолог	Андроид	Раздвоение личности
12	Философ	Котгендер	Карлик
13	Психолог	Ж, 33 года	Понос
#	ХОББИ	ФАКТ	

1		Вуайнеризм		Маньяк-убийца
2		Флудить в чатах		Только из очага эпидемии
3		Вскрытие		Дважды клинически умирал
4		Холодное оружие		Сделает алкоголь из чего угодно
5		Нетрадиционная медицина		Не пускают в казино
6		Пиротехника		Отчислен из клуба Навыки выживания
7		Разговоры по душам		Прошёл 2-недельные курсы психолога
8		Уфология и мистика		Добровольно сдал все органы. Живой
9		Алхимия		Держал дома 40 кошек
10		Грибы и гомеопатия		Подходит сзади и дышит
11		Чёрная магия		Пишит с ашипками
12		Краеведение		Писается по ночам
13		Буллить Фирдавса		Строил подобные бункеры

| БАГАЖ

1		Шапочка из фольги
2		Надувная кукла
3		Спиритическая доска
4		Кукла вуду
5		Энциклопедия грибника
6		Дефибриллятор
7		Инкубатор с набором яиц
8		3 слитка золота
9		Чемоданчик фельдшера
10		Капканы и набор ядов
11		Книги Айзека Азимова
12		Миллион долларов
13		Набор отмычек

ВАЖНО: Состав карточек изменению не подлежит.

Баланс выверен вручную.

7.1 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КАРТ:

- Раунд 1 → Профессия (первой по классике)
- Раунды 2-5 → любая на выбор игрока
- Раунд 6 → последняя оставшаяся карта

Стратегия: игрок решает когда показать сильную карту,
а когда придержать слабую.

8. ИИ-ВЕДУЩИЙ — ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

8.1 ХАРАКТЕР И СТИЛЬ:

- Хамоватый, саркастичный, чёрный медицинский юмор
- Обращается к игрокам по имени
- Знает все характеристики всех карточек
- Никогда не помогает — только издевается
- Комментирует абсурдность и несоответствия
- Вставляет реальные медицинские термины

8.2 ТРИГГЕРЫ КОММЕНТАРИЕВ:

- Подключение нового игрока → приветствие с сарказмом
- Начало игры → вступительный монолог
- Открытие каждой карты → реакция на характеристику
- Начало голосования → подстрекательство
- Объявление результатов → комментарий
- Вылет игрока → прощальная реплика
- Пауза → плашка у игроков
- Финал → итоговый монолог
- Оценки → персональный комментарий каждому

8.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ API:

- Модель: claude-sonnet-4-20250514
- Max tokens: 150 (короткие реплики)
- System prompt: персонаж + список игроков + состояние игры
- Язык: только русский
- Длина реплики: 1-3 предложения максимум

9. ДИЗАЙН И АНИМАЦИИ

9.1 ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

- #1A1A1A — основной фон
- #FFD700 — жёлтый акцент (карточки, заголовки, активные эл-ты)
- #E63946 — красный danger (голосование, вылет)
- #2D2D2D — серый (закрытые карты, рубашки)
- #F5F5F5 — белый (основной текст)
- #2D9B6F — зелёный (победители, галочки)

9.2 ШРИФТЫ:

- Заголовки: Bebas Neue или Black Han Sans (брутальный гранж)
- Основной текст: Manrope (чистый, читабельный)
- Карточки: Space Mono (ощущение медицинских документов)

9.3 АНИМАЦИИ:

ВХОД / КАТАСТРОФА:

- Текст появляется посимвольно (эффект терминала)
- Биологические частицы летят по экрану
- Длительность 8-10 секунд

ОТКРЫТИЕ КАРТЫ:

- 3D переворот (CSS transform rotateY)
- Карта летит с места игрока на стол с дугой траектории
- Длительность 0.6 секунды

ГОЛОСОВАНИЕ:

- Прогресс-бары плавно растут в реальном времени
- Цвет: зелёный → красный по мере роста голосов

ВЫЛЕТ:

- Карточки разлетаются в стороны (keyframe animation)
- Портрет затемняется с fade-эффектом
- Имя зачёркивается постепенно
- Красные частицы рассыпаются

ПОВЕДА:

- Золотое свечение (glow pulse)
- Конфетти падает сверху
- Карточки победителей увеличиваются

ПАУЗА:

- Overlay с blur-эффектом на фоне
- Текст мигает медленно

ИИ-КОММЕНТАРИЙ:

- Печатание символ за символом
- Звук щелчка клавиши (если разрешено браузером)

ПЕРЕХОД МЕЖДУ РАУНДАМИ:

- Счётчик раунда меняется с flip-анимацией
- Краткая вспышка экрана

9.4 ВИЗУАЛ КАРТОЧЕК:

- Стилль оригинального Бункера — жёлто-чёрный гранж
- Потёртые края, шум-текстура поверх
- Цвет рамки по типу карты:
 - Профессия — белая
 - Биология — синяя
 - Здоровье — красная
 - Хобби — зелёная
 - Факт — голубая
 - Багаж — жёлтая
- Иконки на закрытых картах как в оригинале
- Открытые карты чуть больше закрытых

=====

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

=====

ФРОНТЕНД:

- React 18 + Vite
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Framer Motion (анимации)
- Socket.io client
- Zustand (управление состоянием)

БЭКЕНД:

- Node.js + Express
- Socket.io (WebSocket)
- Anthropic SDK (Claude API)
- Состояние игры в памяти (Map по коду комнаты)

СТРУКТУРА ДАННЫХ:

```
GameState {  
  roomCode, phase, round, players[],  
  activePlayerId, votes{}, aiComments[], pausedAt  
}  
  
Player {  
  id, name, isHost, cards[], revealedCards[],  
  isEliminated, voteCount, score  
}
```

ДЕПЛОЙ:

- Фаза 1: Vercel (фронтенд) + Railway/Render (бэкенд)
- Фаза 2: Telegram Mini App (обёртка через Telegram WebApp API)
- ENV: ANTHROPIC_API_KEY, PORT, FRONTEND_URL

=====

11. SOCKET.IO СОБЫТИЯ

=====

create_room	Ведущий → Создать комнату
join_room	Игрок → Войти с именем и кодом
start_game	Ведущий → Начать игру, раздать карточки
request_card_reveal	Ведущий → Попросить игрока открыть карту
reveal_card	Игрок → Открыть выбранную карту
confirm_player_turn	Ведущий → Подтвердить ход игрока
start_voting	Ведущий → Начать голосование
cast_vote	Игрок → Проголосовать за участника
confirm_elimination	Ведущий → Подтвердить вылет
start_next_round	Ведущий → Начать следующий круг
toggle_pause	Ведущий → Пауза / Продолжить

ai_comment	Сервер → Комментарий ИИ всем
game_state_update	Сервер → Обновление состояния всем
player_eliminated	Сервер → Уведомление о вылете
game_over	Сервер → Финал, победители, оценки

12. ФИНАЛЬНЫЙ ЭКРАН

- Два победителя крупно по центру с полными карточками
- Золотое свечение и конфетти
- ИИ произносит финальный монолог (3-5 предложений)
- Плавный переход к таблице оценок
- Каждый видит: имя, оценку (85-95), комментарий ИИ
- Ведущий видит полную таблицу всех — может скопировать
- Кнопка «Новая игра» — сброс в лобби

ИТОГ

Приложение БУНКЕР 204-А реализует полный игровой цикл — от входа до оценок — с хамоватым ИИ-ведущим, реальным временем, гранж-дизайном и медицинскими карточками с чёрным юмором.

Всё управление в руках ведущего. Игроки не могут ускорить или сломать игру без его ведома.

Тема конфликтов в медицине раскрывается через живое взаимодействие участников — студенты проживают конфликт, а не читают о нём.